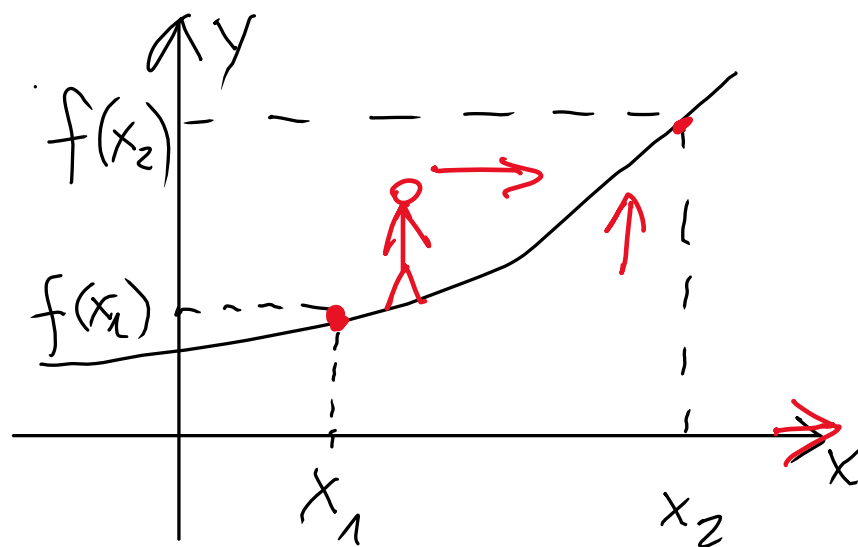


Monotoniczność funkcji

Funkcja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$ nazywamy

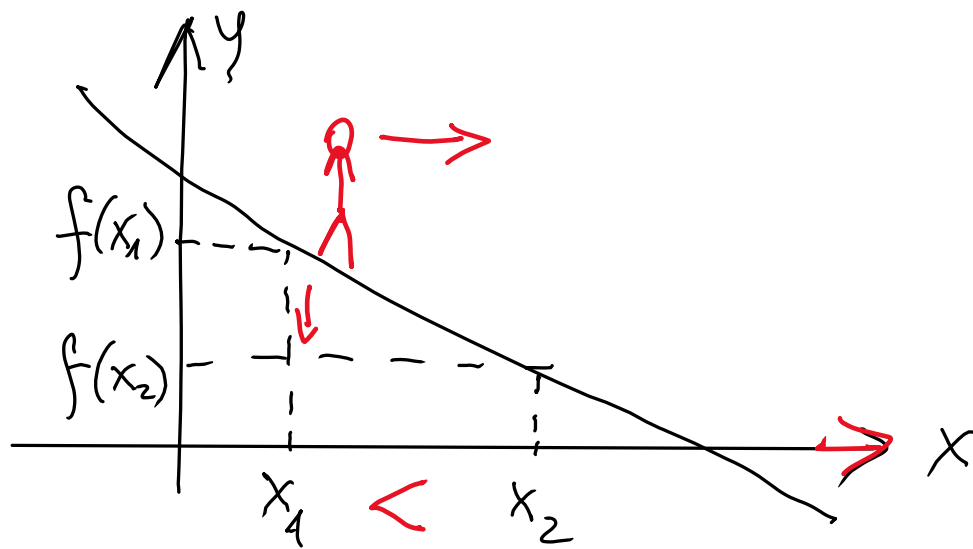
1) rosnącą, gdy dla każdego $x_1, x_2 \in X$ spełniony jest warunek:

jeśli $x_1 < x_2$, to $f(x_1) < f(x_2)$

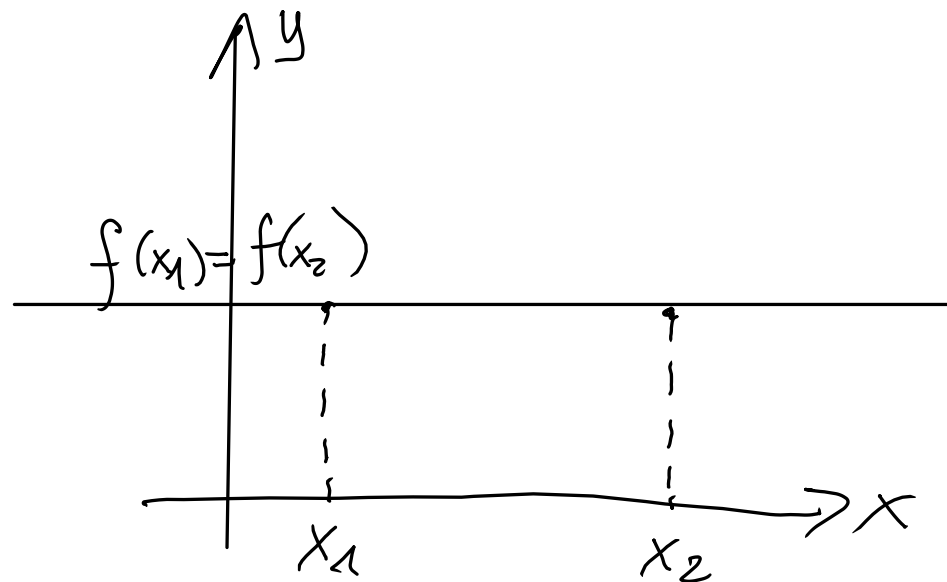


2) malejącą, gdy dla każdego $x_1, x_2 \in X$ spełniony jest warunek:

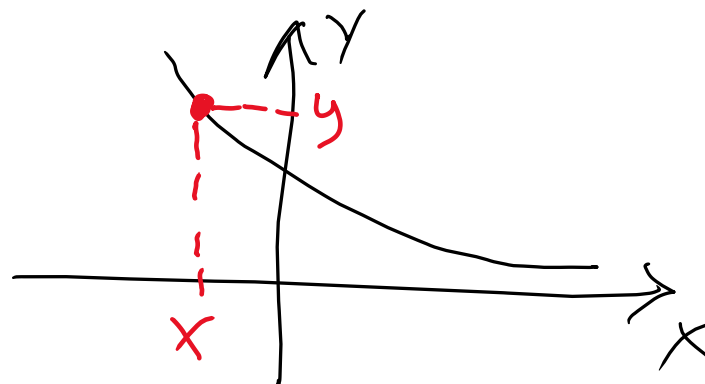
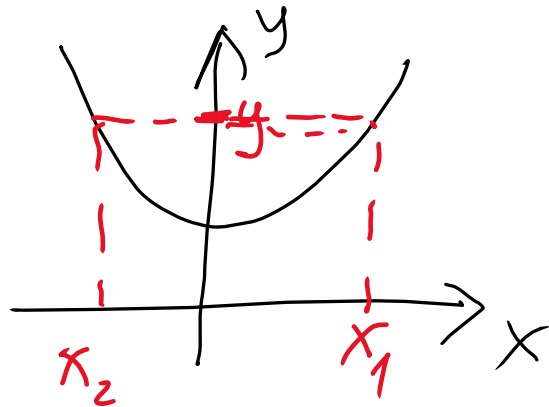
jeśli $x_1 < x_2$, to $f(x_1) > f(x_2)$



3) Stwierdza, gdy dla każdego $x_1, x_2 \in X$ $f(x_1) = f(x_2)$.



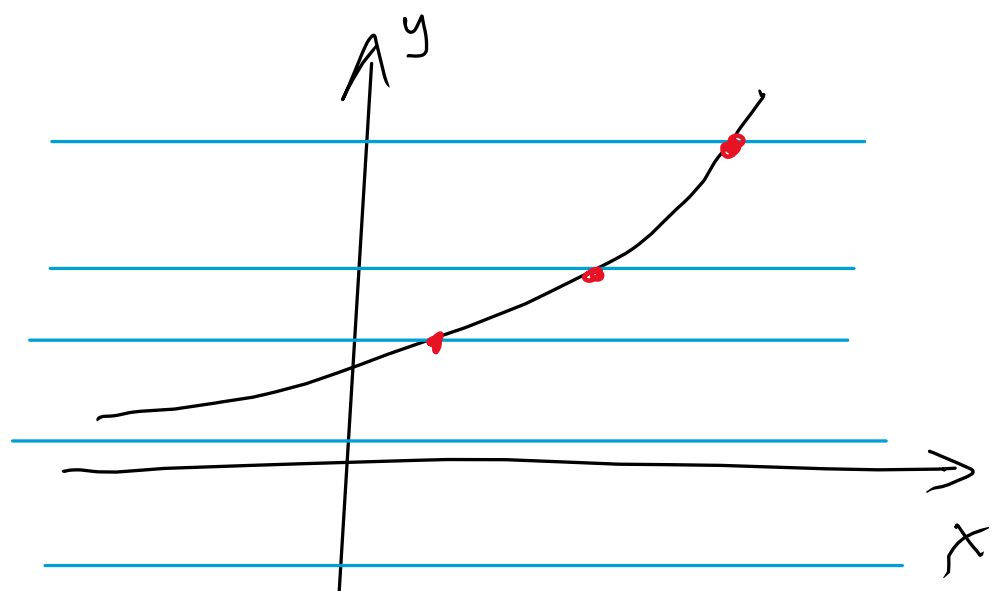
$$f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$



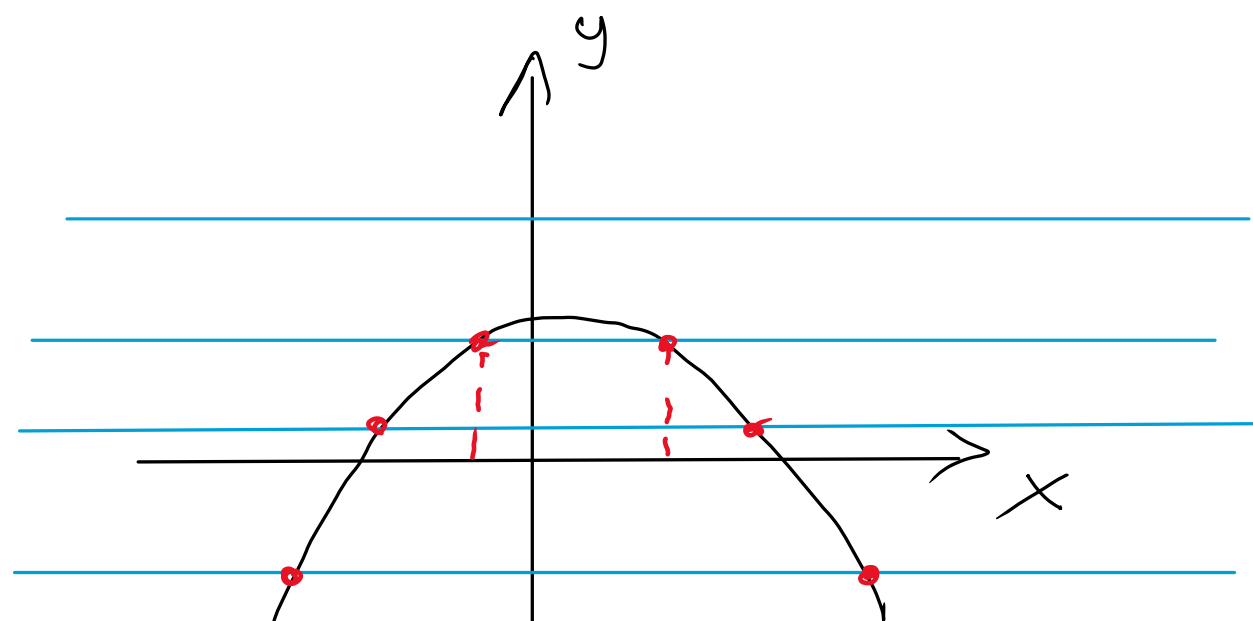
Funkcja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$ nazywamy różnowartościową,

gdy spełniony jest warunek:

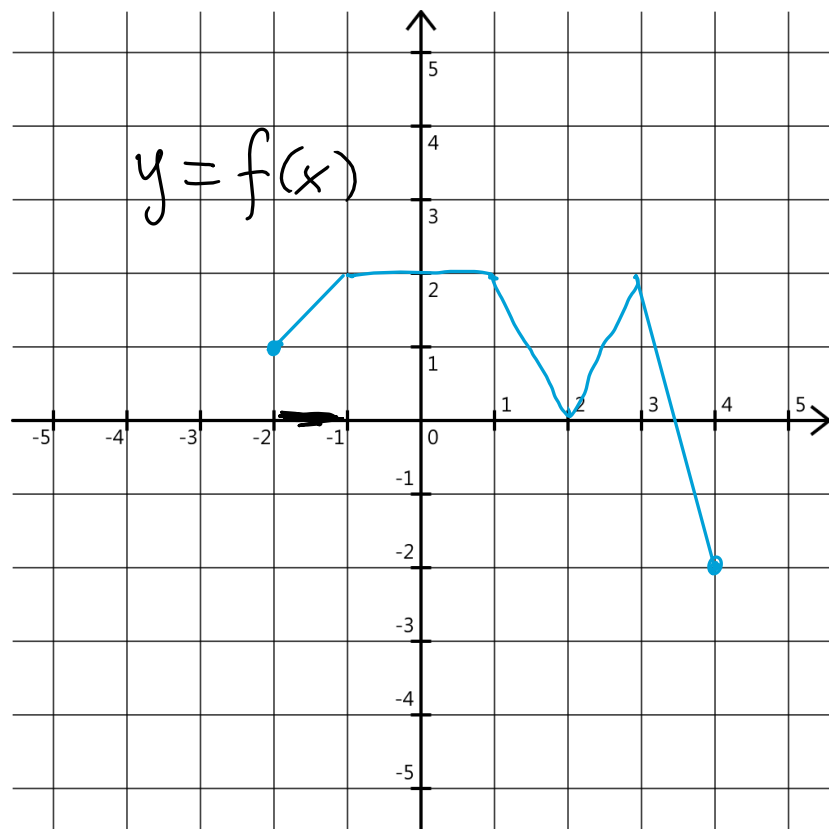
jeśli $x_1 \neq x_2$, to $f(x_1) \neq f(x_2)$.



f. różnowartościowa



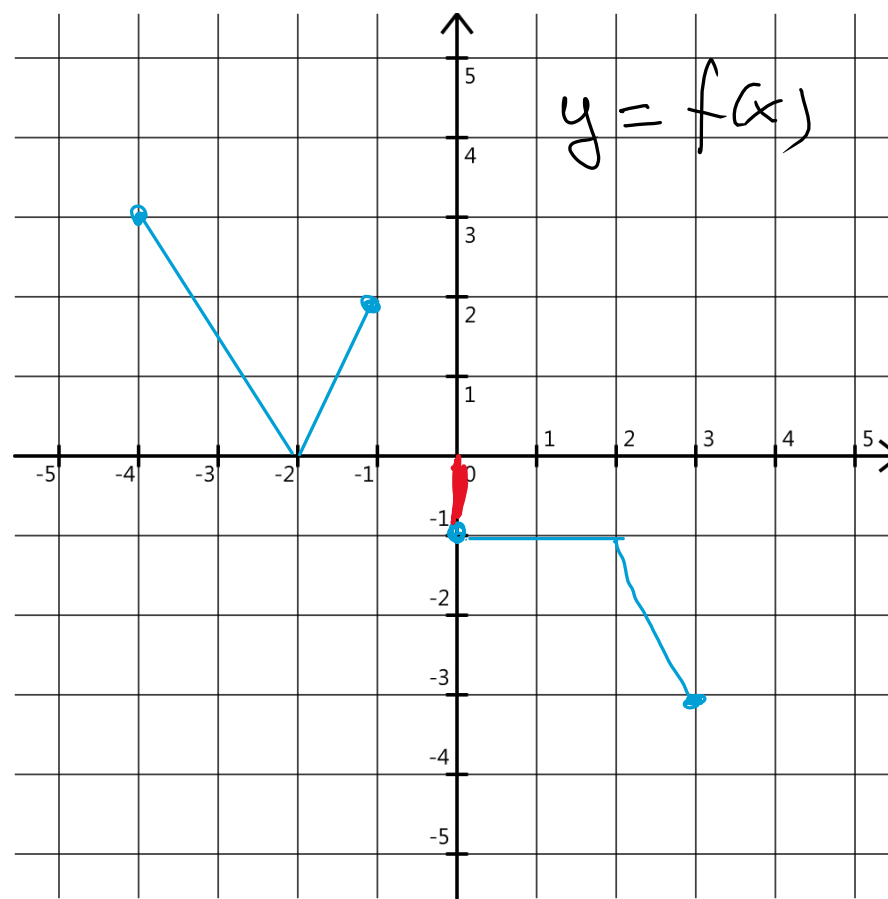
to f. nie jest różnowartościowa



$$D = \langle -2; 4 \rangle$$

$$ZW = \langle -2; 2 \rangle$$

dla $x \in \langle -2; -1 \rangle$ f. jest rosnąca
 dla $x \in \langle -1; 1 \rangle$ f. jest stała
 dla $x \in (1; 2)$ f. jest malejąca
 dla $x \in (2; 3)$ f. jest rosnąca
 dla $x \in (3; 4)$ f. jest malejąca

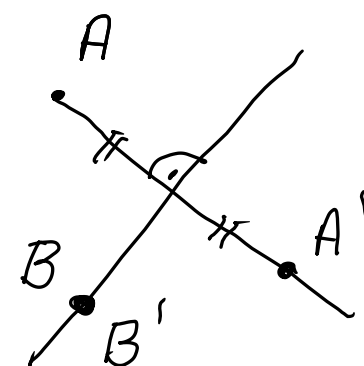
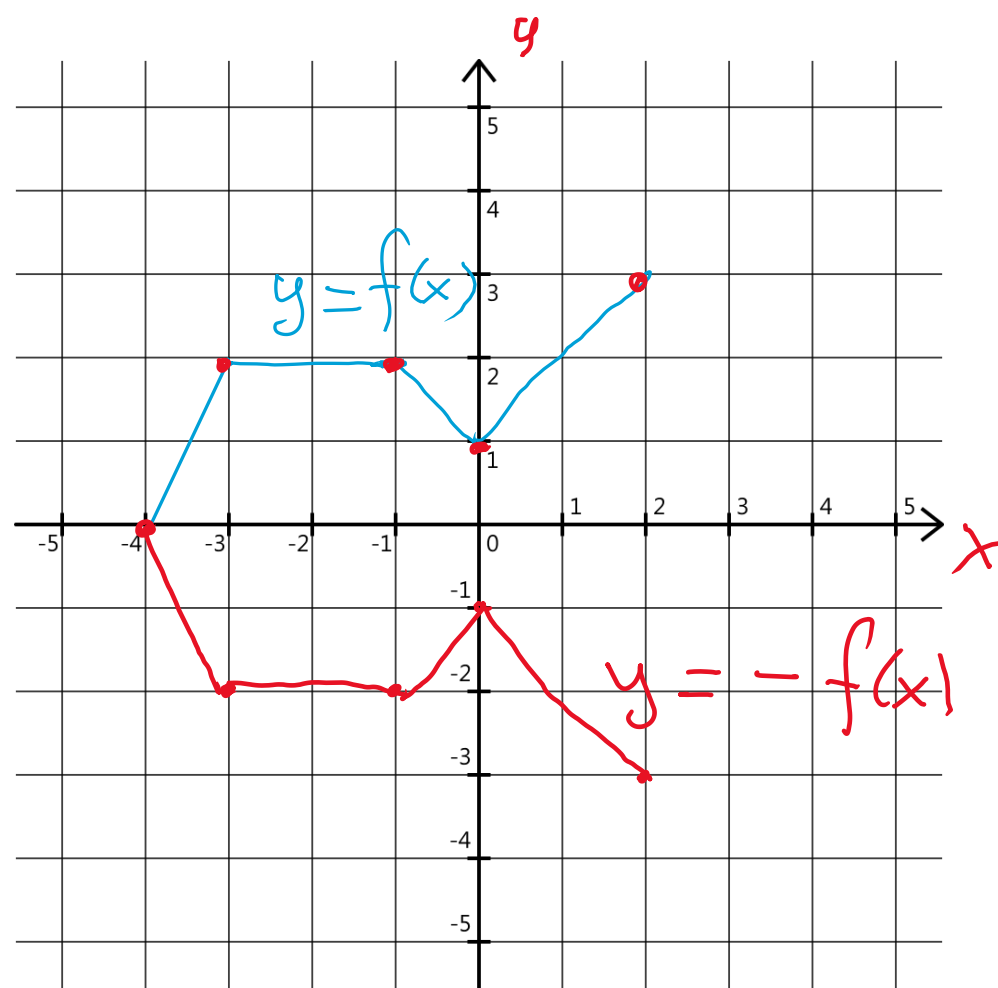
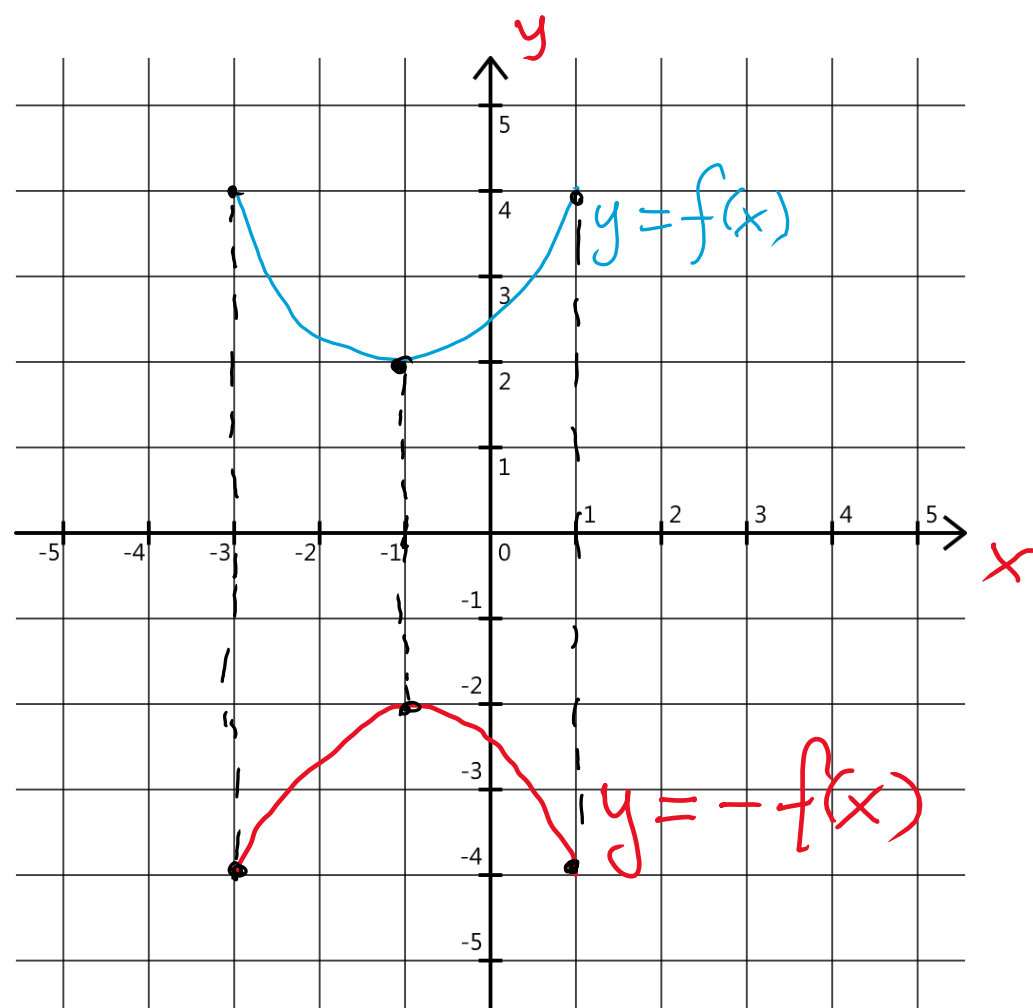


$$D = \langle -4; -1 \rangle \cup \langle 0; 3 \rangle$$

$$ZW = \langle -3; -1 \rangle \cup \langle 0; 3 \rangle$$

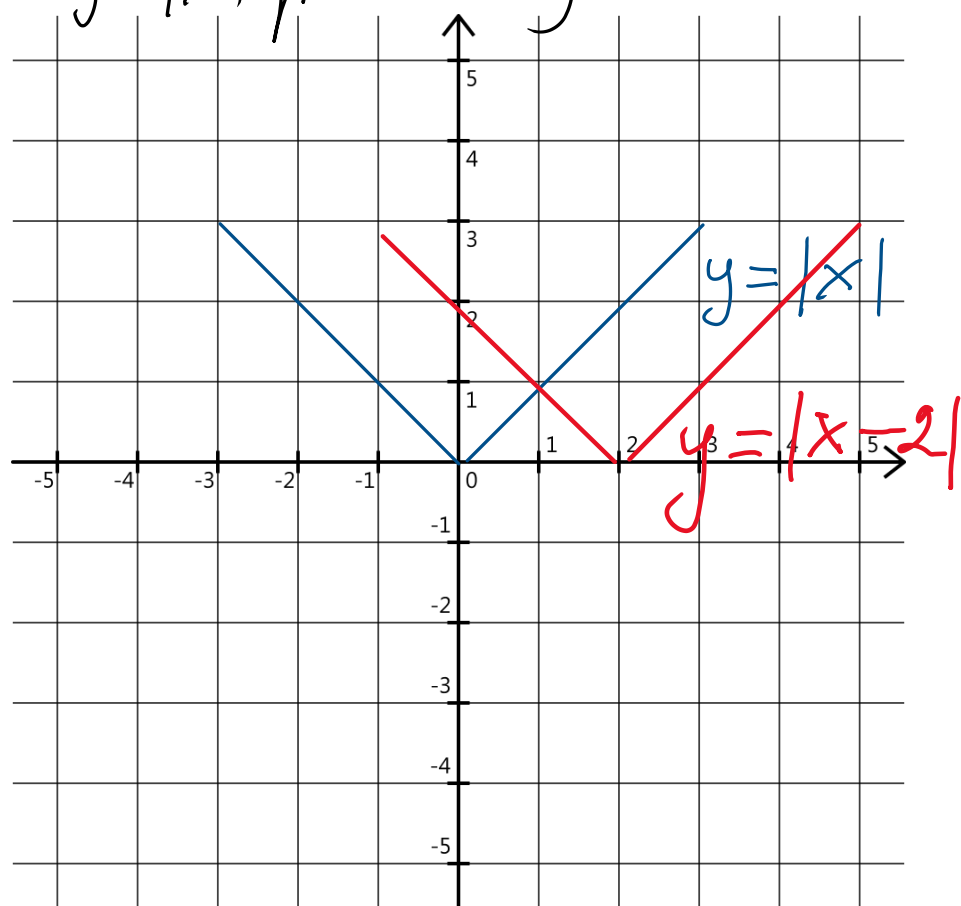
dla $x \in \langle -4; -2 \rangle$ f. jest malejąca
 dla $x \in (-2; -1)$ f. jest rosnąca
 dla $x \in \langle 0; 2 \rangle$ jest stała
 dla $x \in (2; 3)$ f. jest malejąca

Wykresem funkcji $y = -f(x)$ jest wykreś funkcji $y = f(x)$ przekształcony przez symetrię względem osi Ox .

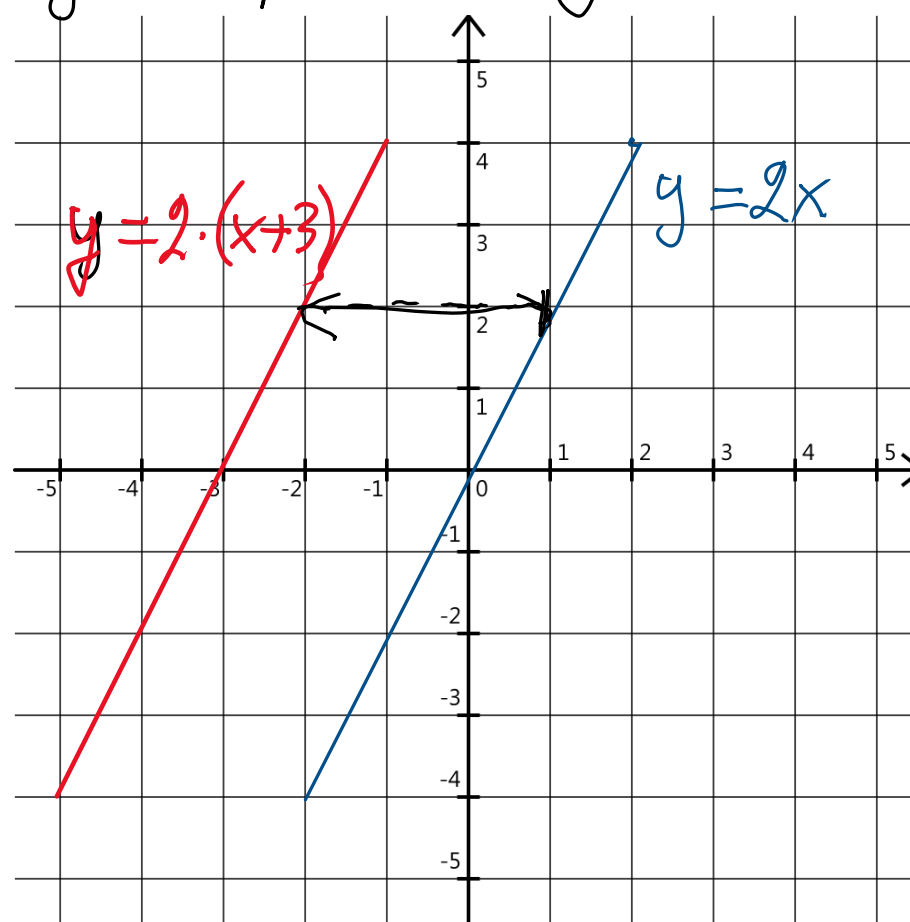


Jeżeli wykreś funkcji $y = f(x)$ przesuniemy o wektor $[p, 0]$ (o p jednostek w prawo, gdy $p > 0$, a w lewo, gdy $p < 0$), to otrzymamy wykreś funkcji $y = f(x-p)$.

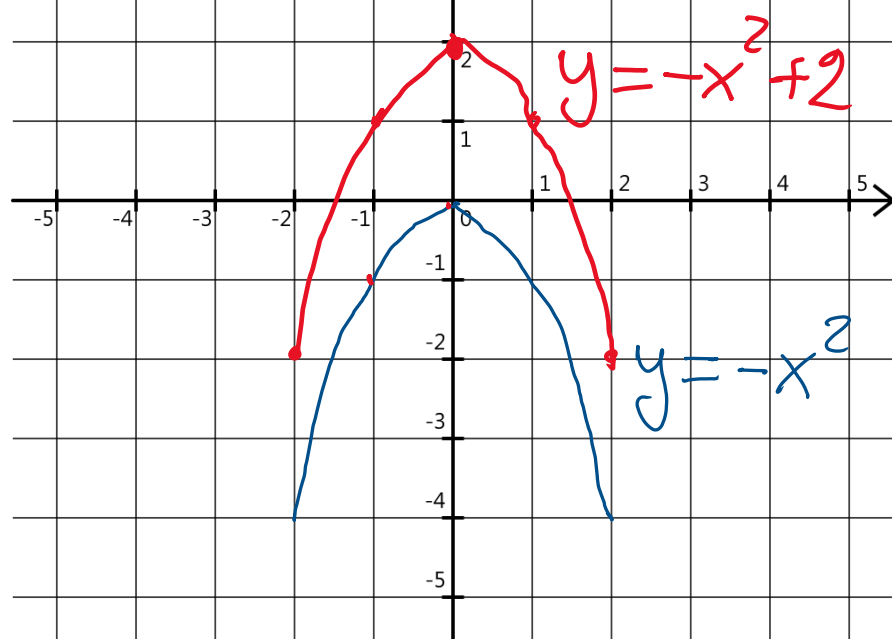
$y = |x|$ przesuniemy o wektor $[2, 0]$



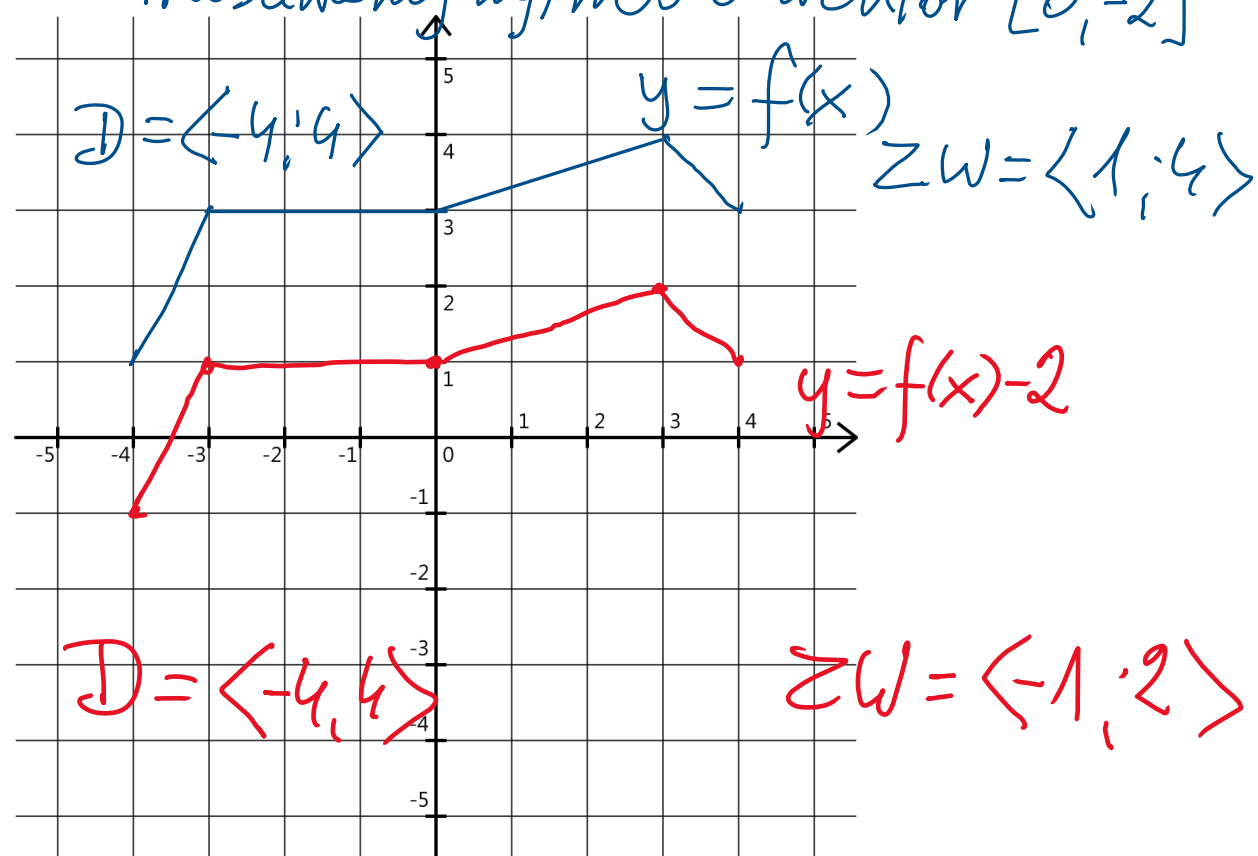
$y = 2x$ przesuniemy o wektor $[-3, 0]$



Przesuwamy wykres funkcji $y = -x^2$ o wektor $[0, 2]$

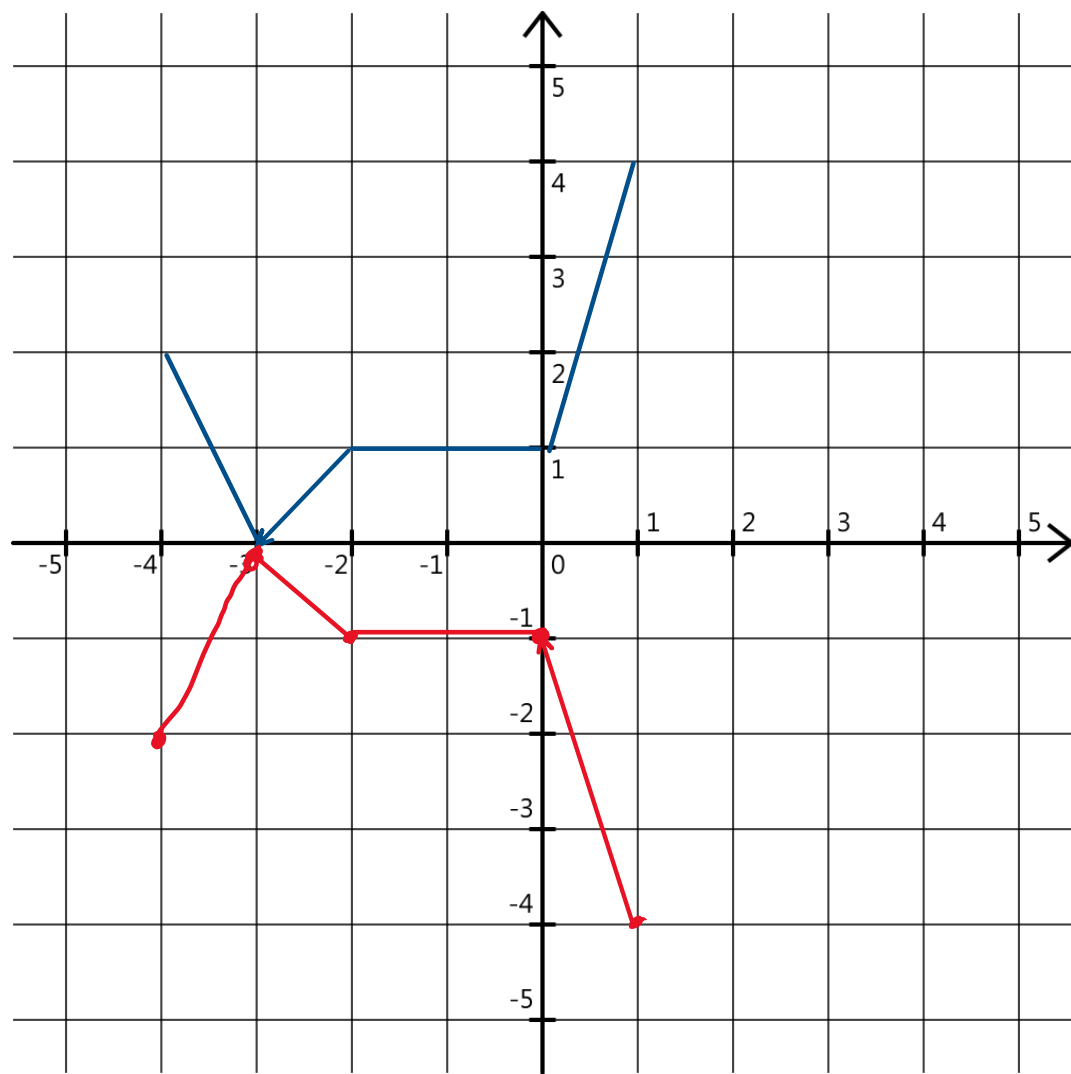


Przesuwamy wykres o wektor $[0, -2]$



Jeżeli wykres funkcji $y = f(x)$ przesuwamy o wektor $[0, q]$, to otrzymamy wykres funkcji $y = f(x) + q$.

~~Prze~~ Przekształć powyższy wykres w symetrii względem osi Ox i opisz własności otrzymanej funkcji



$$D = \langle -4; 1 \rangle$$

$$ZW = \langle -4; 0 \rangle$$

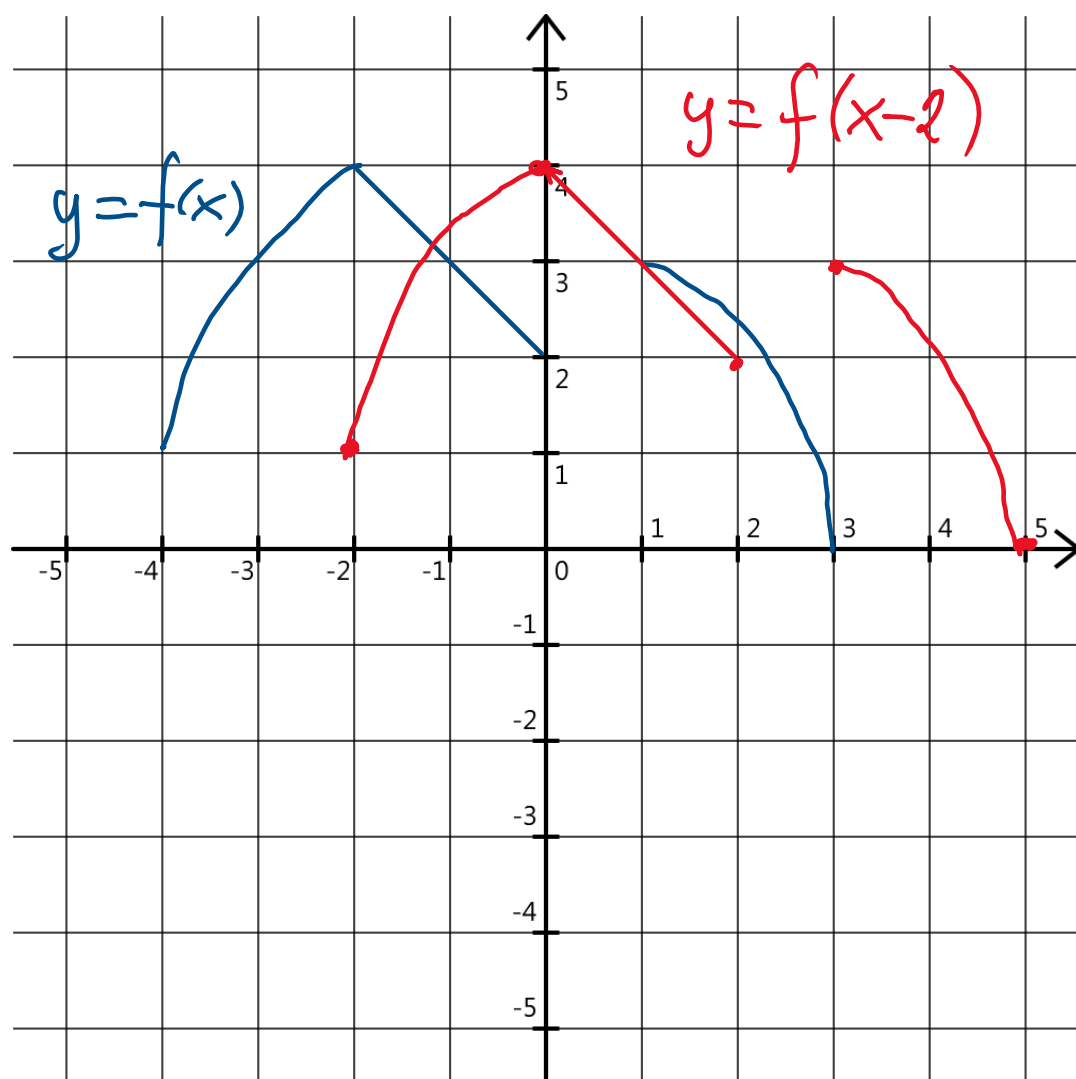
dla $x \in \langle -4; -3 \rangle$ f jest rosnąca

dla $x \in (-3; -2)$ f jest malejąca

dla $x \in \langle -2; 0 \rangle$ f jest stała

dla $x \in (0; 1)$ f jest malejąca.

Przesuń wykres funkcji $y = f(x)$ o wektor $[2, 0]$ i opisz ~~jest~~ własności otrzymanej funkcji.



$$D = \langle -2; 2 \rangle \cup \langle 3; 5 \rangle$$

$$ZW = \langle 0; 4 \rangle$$

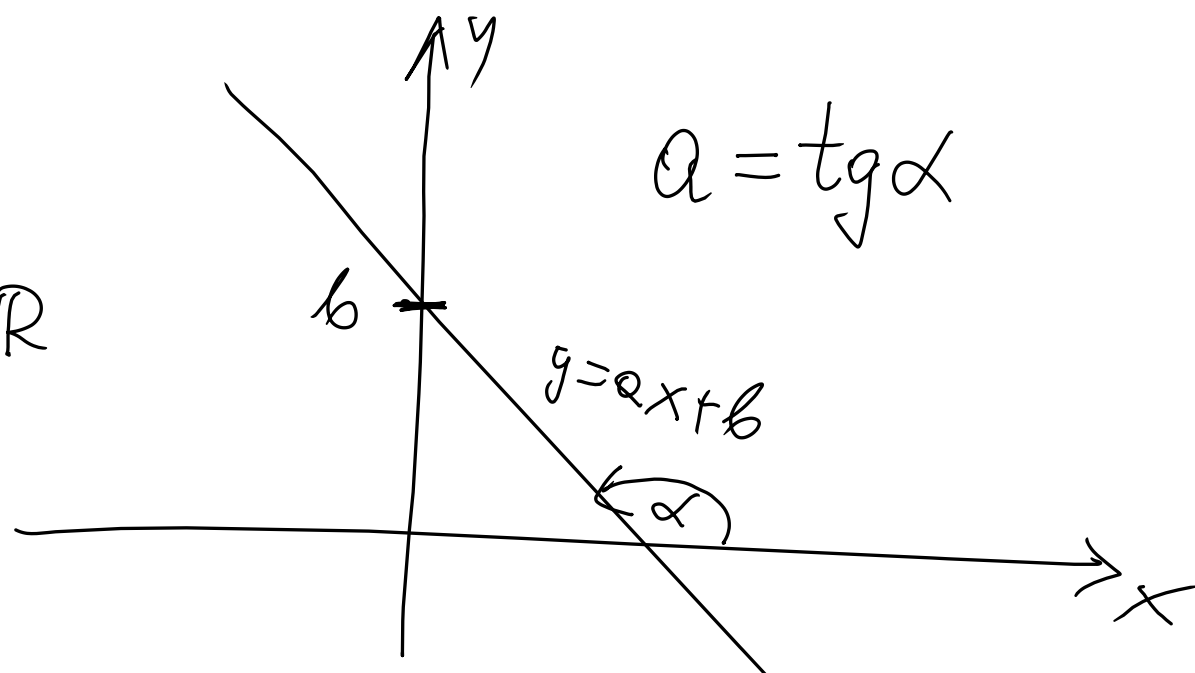
dla $x \in \langle -2; 0 \rangle$ f. jest rosnąca

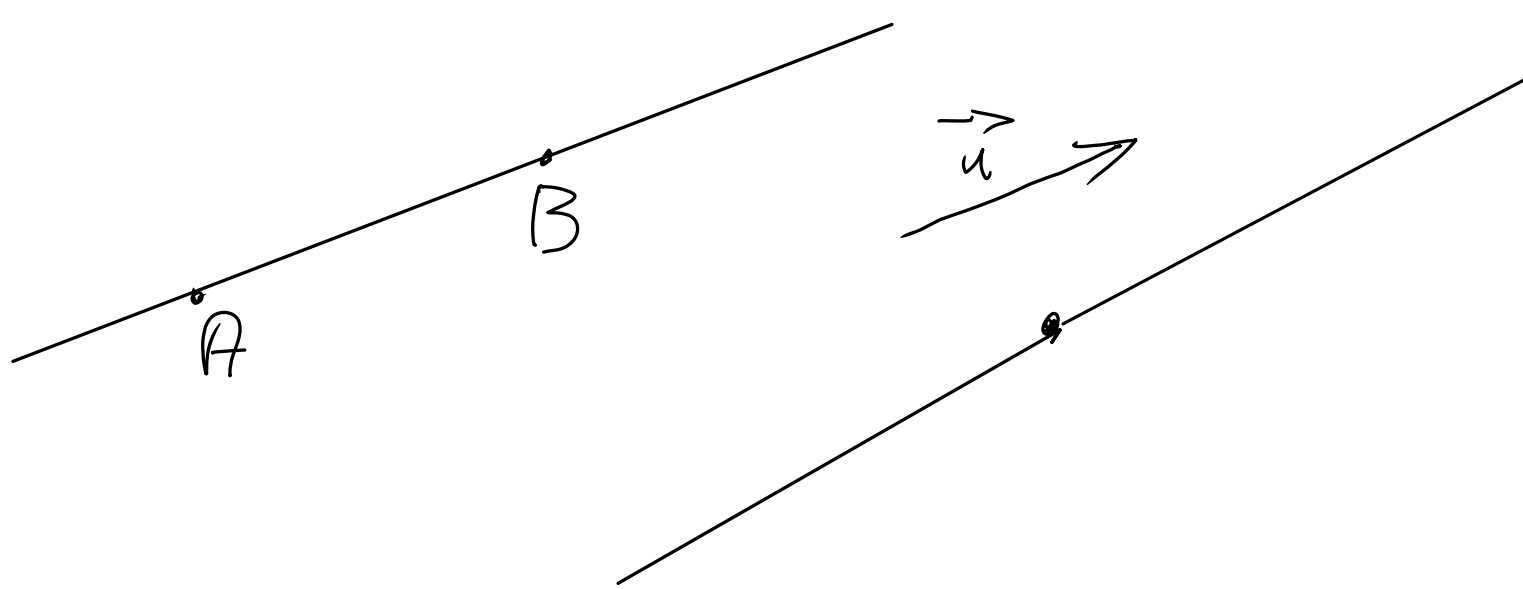
dla $x \in (0; 2)$ f. jest malejąca

dla $x \in \langle 3; 5 \rangle$ f. jest malejąca

Funkcje liniowe

$$y = ax + b \quad x \in \mathbb{R}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$





$$A(x_A, y_A) \quad B(x_B, y_B)$$

$$y = ax + b$$

$$\begin{cases} y_A = a \cdot x_A + b \\ y_B = a \cdot x_B + b \end{cases} \Rightarrow \text{wyznaczenie } a \text{ i } b.$$

